

专项练习答案与讲解（家长版）

先完成学生卷再核对；不要只看最后数字，还需核对题意、过程与单位。

P01

素数：2、17、53；合数：9、21、49、51；1两类都不是。奇数且素数：17、53；只奇数：1、9、21、49、51；只素数：2；两者都不是：无。 $49=7\times 7$ ， $51=3\times 17$ 。

P02

36：1、2、3、4、6、9、12、18、36，共9个。45：1、3、5、9、15、45，共6个。成对列举，平方数中间的一对只记一次。

P03

$48=2\times 2\times 2\times 2\times 3=2^4\times 3$ ，素因数种类2、3； $84=2\times 2\times 3\times 7=2^2\times 3\times 7$ ，素因数种类2、3、7。回乘分别等于48和84。

P04

①错，1只有一个正因数。②对。③错，本单元“整除”在整数范围内讨论；小数除法商为整数不够。④错，如8与9互素且都是合数。

P05

24与36的最大公因数12，全部公因数1、2、3、4、6、12。 $45=3^2\times 5$ ， $75=3\times 5^2$ ，公有素因数3、5。公因数可包括1和合数，公有素因数必须是素数。

P06

①分别为(2,360)、(8,240)。 $360=2^3\times 3^2\times 5$ ， $240=2^4\times 3\times 5$ ；逐个检查能被三个原数整除。
② $\gcd(18,30)=6$ 。

P07

① $\gcd(48,60)=12$ ，12束，每束红4朵、黄5朵。② $\text{lcm}(8,12)=24$ ，下一次9:24； $120\div 24+1=6$ 次。等分取最大公因数，周期取最小公倍数。

P08

① $6x=24$, $x=4$; 最小公倍数 $90x=360$ 。② ab 。③ $(1,65)$ 、 $(5,13)$ 。④写 $u=dr$ 、 $v=ds$ 、 $w=dt$, 得到 $uvw=d^3rst$ 。

P09

个位必须0, 其余两位从2、4、5中选: 240、250、420、450、520、540; 最小240。

P10

差为36、36, 所以除数是36的因数, 最大36。 $92=2\times 36+20$, $128=3\times 36+20$, $164=4\times 36+20$, 均余20, 且 $20<36$ 。

P11

个位0固定, 千位4种, 百位3种, 十位2种, 共 $4\times 3\times 2=24$ 个。

P12

① $f(8)=3$, $f(18)=4$, 和7。②前 n 项和 n^2 , $(n-1)^2\leq 121\leq n^2-1$ 得 $n=12$, 擦去 $144-121=23$ 。③互素时乘积90, 符合条件的合数对为9、10, 和19。

P13

最简分数 $3/8$ 、 $5/6$ 、 $7/9$; 与 $5/6$ 相等的是 $5/6$ 、 $15/18$ 。 $9/12=3/4$, $15/18=5/6$ 。

P14

①分子变为15, 是原来的3倍, 分母变24, 应加16。② $1-2x\neq 0$, $x\neq 1/2$ 。③分子、分母除以不同的数, 不满足基本性质; 右边 $4/5\neq 16/25$ 。

P15

① $(3,5)$ 、 $(6,10)$, 不能唯一确定。②对, 公因数至少有2。③错, 如 $9/15$ 可约分。④无数个, 可同时乘任意正整数。

P16

可每单位分12等份, 位置分别 $3/12$ 、 $8/12$ 、 $9/12$ 、 $15/12$; $1/4<2/3<3/4<5/4$ 。相邻小格必须等长。

P17

水120克。第一问以糖水150克为基准, $120/150=4/5$; 第二问以水120克为基准, $30/120=1/4$ 。

P18

$36 \div 90 = 2/5$ 千克油； $90 \div 36 = 5/2$ 千克油料。两问的“每1”不同，所以除数不同。

P19

两年后12岁与16岁， $12/16 = 3/4$ 。先同时增加年龄，再比较。

P20

① $(15-12)/12 = 1/4$ ； $(15-12)/15 = 1/5$ 。②合数 $20-8-1=11$ 个，所以8/11。

P21

① $10/12 - 3/12 + 4/12 = 11/12$ 。② $21/30 + 5/30 - 12/30 = 14/30 = 7/15$ 。每次改写保留原运算符号。

P22

$1 - 2/5 - 1/4 = 20/20 - 8/20 - 5/20 = 7/20$ 。前两天共13/20，不是第三天的量。

P23

$20+25+30=75$ 分钟； $75/60=5/4$ 小时。

P24

① $17/18 = 1 - 1/18$ ， $20/21 = 1 - 1/21$ ，因 $1/18 > 1/21$ ，所以 $17/18 < 20/21$ 。

② $28/12 - 10/12 + 3/12 = 21/12 = 7/4 = 1\text{又}3/4$ 。③ $515/480 = 1 + 35/480$ ，整数部分1。

P25

① $(18+3 \times 12)/(2+3) = 54/5 = 10.8$ 千米/小时。② $(300-20)/(60+40) = 2.8$ 小时。平均速度用总路程除以总时间；相向速度相加。

P26

领先路程 $600 \times 10 = 6000$ 米；速度差 $900 - 600 = 300$ 米/分钟； $6000 \div 300 = 20$ 分钟。

P27

①设调 x 人， $36+x=2(24-x)$ ， $3x=12$ ， $x=4$ 。验算 $40=2 \times 20$ 。②设原价 x 元， $x-(15+0.8x)=9$ ， $0.2x=24$ ， $x=120$ 。验算 $15+96=111$ ，比120少9。

P28

①设梨树 x 棵， $x+120=3x-40$ ， $2x=160$ ，梨80棵、苹果200棵。②人数 $12 \div (7-4)=4$ 人，总数 $4 \times 7=28$ 颗。两问都要写全最终对象与单位。

P29

① $3/4$ 平方米。②12.5平方分米。③2400立方厘米。④1分米=10厘米，1平方分米是 $10 \times 10=100$ 平方厘米；体积则 $10 \times 10 \times 10=1000$ 立方厘米。

P30

底面 $20 \times 15=300$ ，侧面 $2 \times 20 \times 10+2 \times 15 \times 10=700$ ；合计1000平方厘米=10平方分米。

P31

容积 $5 \times 4 \times 3=60$ 立方分米=60升；重 $60 \times 0.8=48$ 千克。表面积 $2 \times (5 \times 4+5 \times 3+4 \times 3)=94$ 平方分米。

P32

体积 $30 \times 20 \times 4=2400$ 立方厘米；重 $2400 \times 8=19200$ 克=19.2千克。